

Project AES-128

컴퓨터공학과

2021112229 유지오

Contents

01	_____	DataPath
02	_____	FSM
03	_____	Waveforms
04	_____	Source description
05	_____	Synthesis

01 DATAPATH

입출력 신호

○ 입력

- clk: 클럭 신호
- nrst: 리셋 신호 (비동기)
- encdec: 암호화(1) 또는 복호화(0) 선택
- start: 시작 신호
- key: 128비트 암호화 키
- textin: 128비트 입력 데이터

○ 출력

- done: 연산 완료 신호
- textout: 128비트 암호화 또는 복호화 결과

주요 연산

- AddRoundKey: 현재 상태와 라운드 키s를 XOR 연산
- SubBytes: AES S-Box를 사용하여 바이트 단위로 데이터 치환
- ShiftRows: 행 이동을 통한 데이터 재배치
- MixColumns: 열 단위로 GF(2⁸)에서 다항식 연산
- KeyExpansion: 라운드별 키 생성
- InvShiftRows, InvSubBytes, InvMixColumns: 복호화를 위한 반대 연산

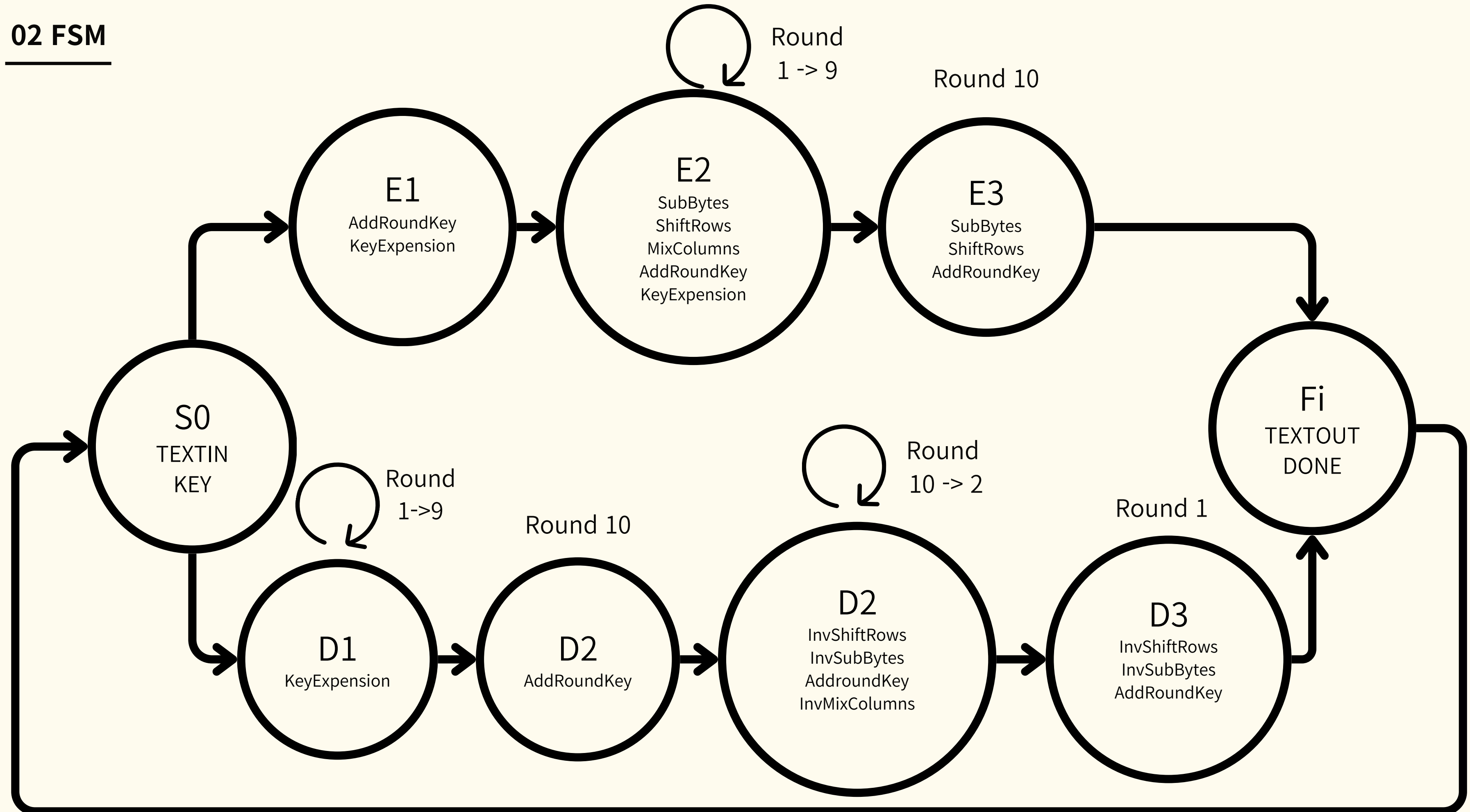
라운드 관리

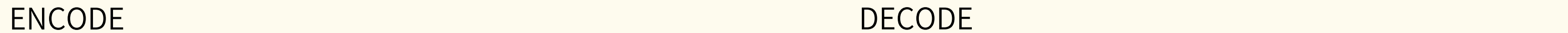
- 라운드 수: AES-128은 총 10라운드로 구성
- round: 현재 라운드 인덱스를 나타내는 변수

상태 저장

- states: 각 라운드 상태를 저장하는 128비트 레지스터 배열
- fullkeys: 라운드별 키를 저장하는 128비트 레지스터 배열
- afterSubBytes, afterShiftRows, afterMixColumns, afterRoundKey: 중간 연산 결과를 저장하는 레지스터

02 FSM





DECODE

```
160START = 1 ENCDEC = 1
160TEXTIN = 69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a KEY = 000102030405060708090a0b0c0d0e0f
170START = 0 ENCDEC = 0
170TEXTIN = 00000000000000000000000000000000 KEY = 00000000000000000000000000000000
385TEXTOUT = 00112233445566778899aabbccddeeff
395TEXTOUT = 00000000000000000000000000000000
```


04 SOURCE DESCRIPTION

주요 모듈

AES_128

- 최상위 모듈로 데이터 흐름과 상태 전이를 관리.
- 상태 전이(state machine)는 다음의 상태로 구성:
 - s0: 초기 상태
 - e1~e3: 암호화 단계
 - d1~d4: 복호화 단계
 - fi: 종료 및 출력 상태

연산 함수

- SubBytes와 InvSubBytes: S-Box 및 Inverse S-Box를 사용하여 데이터 치환.
- ShiftRows와 InvShiftRows: 행 이동 또는 반대 방향으로 이동.
- MixColumns와 InvMixColumns: 열 기반 GF(2⁸) 연산.
- KeyExpansion: 라운드별 키를 생성.
- AddRoundKey: 현재 상태와 키를 XOR 연산.

다항식 연산 함수

- GF(2⁸)에서의 다항식 곱셈을 수행하는 함수(mb2, mb3, mb0e, 등).

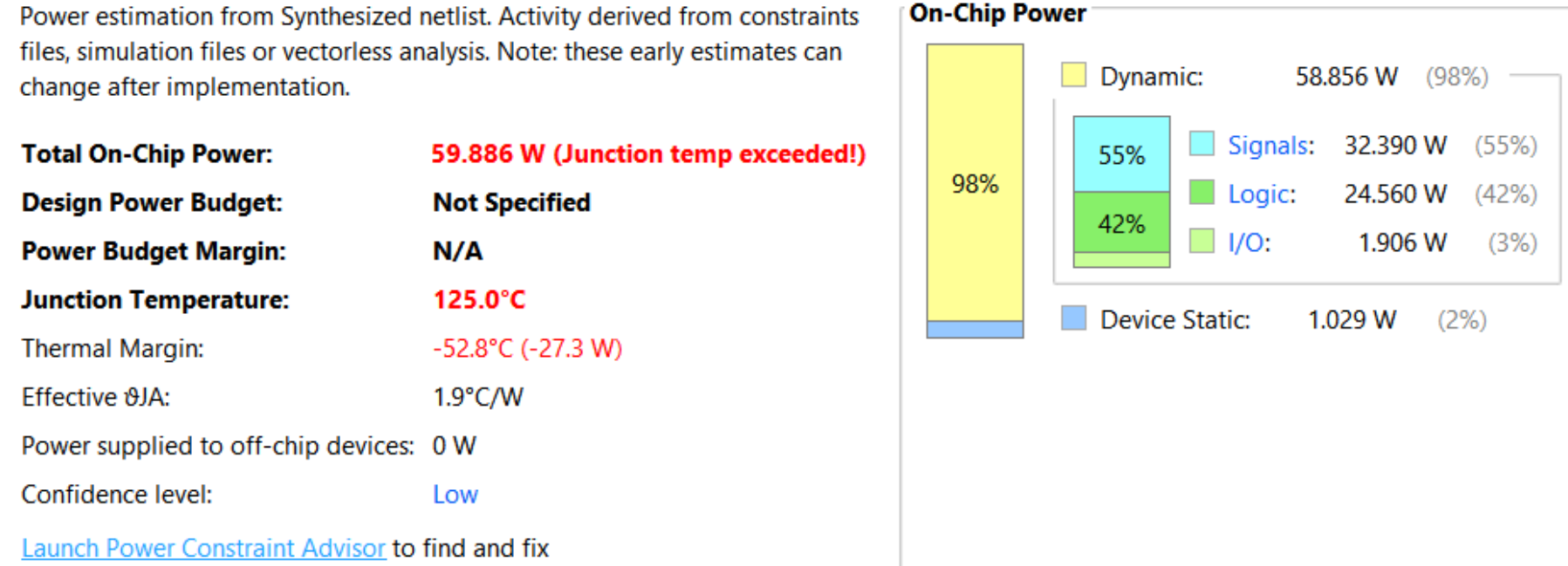
제어 흐름

제어 흐름은 상태 전이(state machine)에 따라 관리.

- s0: 초기화 및 시작 신호 대기.
- e1~e3: 암호화 프로세스 수행.
- d1~d4: 복호화 프로세스 수행.
- fi: 결과를 출력하고 종료.

05 SYNTHESIS

Report Power



Report Timing

Name	Slack ^{^1}	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	Des
↳ Path 1	∞	9	9	1052	round_reg[1]/G	states_reg[0][19]/D	5.228	1.099	4.129	∞		
↳ Path 2	∞	9	9	1052	round_reg[1]/G	states_reg[10][19]/D	5.228	1.099	4.129	∞		
↳ Path 3	∞	9	9	1052	round_reg[1]/G	states_reg[11][19]/D	5.228	1.099	4.129	∞		
↳ Path 4	∞	9	9	1052	round_reg[1]/G	states_reg[1][19]/D	5.228	1.099	4.129	∞		
↳ Path 5	∞	9	9	1052	round_reg[1]/G	states_reg[2][19]/D	5.228	1.099	4.129	∞		
↳ Path 6	∞	9	9	1052	round_reg[1]/G	states_reg[3][19]/D	5.228	1.099	4.129	∞		
↳ Path 7	∞	9	9	1052	round_reg[1]/G	states_reg[4][19]/D	5.228	1.099	4.129	∞		
↳ Path 8	∞	9	9	1052	round_reg[1]/G	states_reg[5][19]/D	5.228	1.099	4.129	∞		
↳ Path 9	∞	9	9	1052	round req[1]/G	states req[6][19]/D	5.228	1.099	4.129	∞		